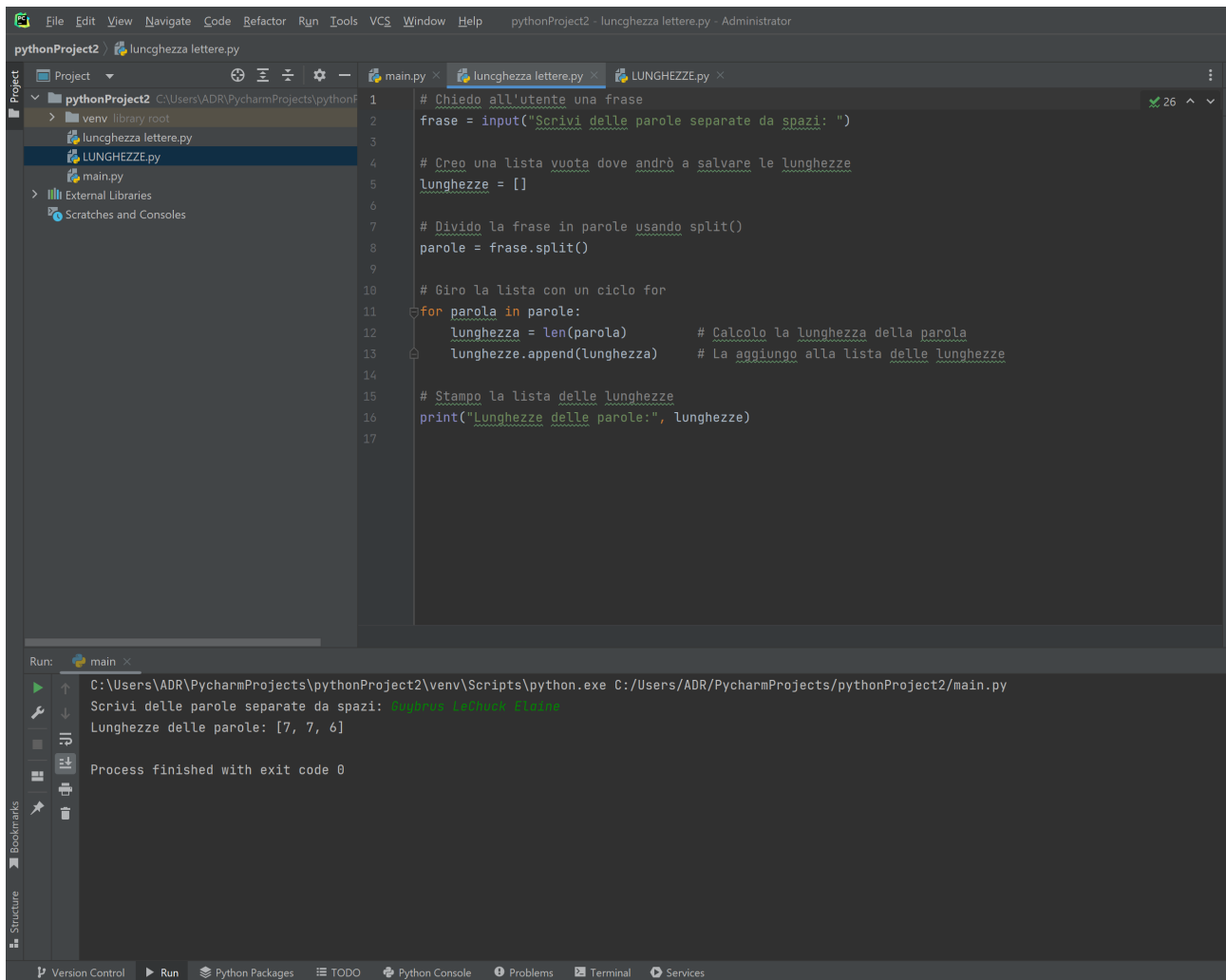


Report esercizio – Conta lettere delle parole

In questo esercizio dovevo fare un programma che quando lo avvio mi chiede di scrivere delle parole, poi il programma conta quante lettere ha ogni parola e me le fa vedere.

Ho deciso di farlo nel modo più semplice possibile, solo con i comandi delle slide, senza usare cose che non abbiamo fatto.



The screenshot shows the PyCharm IDE interface. The top pane displays a Python script named `lunghezza lettere.py` with the following code:

```
1 # Chiedo all'utente una frase
2 frase = input("Scrivi delle parole separate da spazi: ")
3
4 # Creo una lista vuota dove andrò a salvare le lunghezze
5 lunghezze = []
6
7 # Divido la frase in parole usando split()
8 parole = frase.split()
9
10 # Giro la lista con un ciclo for
11 for parola in parole:
12     lunghezza = len(parola) # Calcolo la lunghezza della parola
13     lunghezze.append(lunghezza) # La aggiungo alla lista delle lunghezze
14
15 # Stampo la lista delle lunghezze
16 print("Lunghezze delle parole:", lunghezze)
17
```

The bottom pane shows the output of the program:

```
Run: main
C:\Users\ADR\PycharmProjects\pythonProject2\venv\Scripts\python.exe C:/Users/ADR/PycharmProjects/pythonProject2/main.py
Scrivi delle parole separate da spazi: Angrea laChen Flamm
Lunghezze delle parole: [7, 7, 6]
Process finished with exit code 0
```

Questo esercizio è stato utile perché ho capito meglio come prendere più parole da input e poi lavorarci con i cicli e le liste. Alla fine ho capito bene anche la funzione `len()` e `split()`, che sono molto utili quando lavoro con stringhe.

Comandi usati

Comando	A cosa serve secondo me
<code>input()</code>	Per farmi scrivere le parole
<code>split()</code>	Divide la frase dove ci sono gli spazi
<code>[]</code>	Crea una lista vuota
<code>for</code>	Serve per fare qualcosa su ogni parola
<code>len()</code>	Conta quante lettere ci sono nella parola
<code>append()</code>	Aggiunge un numero (la lunghezza) nella lista
<code>print()</code>	Per vedere il risultato

Report – Generatore di Password

Per questo esercizio ho creato un programma che genera una password, e permette all'utente di scegliere tra una password base o una avanzata. Ho voluto fare una cosa semplice e diretta, usando i comandi che abbiamo visto nelle slide, così da non confondermi. Però per alcune cose ho deciso di usare anche qualcosa in più, e adesso vi spiego tutto.

All'inizio ho usato il comando `random` che non era spiegato nelle slide, ma l'ho fatto apposta perché semplificava tantissimo la generazione della password. Senza questo comando sarebbe stato molto più complicato inventare caratteri casuali. Inoltre `random` è un comando base che si trova in praticamente tutti i generatori di password, quindi mi sembrava giusto inserirlo per rendere il codice più completo e realistico.

Ho dato la possibilità all'utente di scegliere il livello della password:

Se sceglie B viene generata una password semplice (solo lettere e numeri),

Se sceglie A viene generata una password più lunga e con caratteri speciali (tipo @, \$, %, ecc...).

Questa cosa dei caratteri speciali l'ho voluta mettere perché rende la password più sicura. Ho fatto in modo che venga creata sempre una password diversa ogni volta, e alla fine ho aggiunto anche la possibilità di scegliere se l'utente vuole generare un'altra password o no. Se risponde "S", il programma riparte da solo.

```
main.py x
import random # Randomizzatore

def psw_generator():
    print("Ciao! Questo programma crea una password Base o Avanzataa")

    print("Scegli il tipo di password:")
    print("B = Base ")
    print("A = Avanzata ")

    scelta = input("Scrivi B o A: ")

    # Caratteri semplici e speciali
    semplici = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789"
    speciali = semplici + "!@#$%^&*()"

    if scelta == "A" or scelta == "a":
        tipo = speciali
        lunghezza = 12
    else:
        tipo = semplici
        lunghezza = 8

    password = "" # Creo una variabile vuota dove metterò i caratteri
```

```

password = "" # Creo una variabile vuota dove metterò i caratteri

# Genero la password uno alla volta
i = 0
while i < lunghezza:
    carattere = random.choice(tipo) # Prendo un carattere a caso
    password = password + carattere # Lo aggiungo alla password
    i = i + 1

print("La password generata è:", password)

# Alla fine chiedo se voglio crearne un'altra
nuova = input("Vuoi creare un'altra password? (S/N): ")
if nuova == "S" or nuova == "s":
    psw_generator() # Richiamo la funzione per generare un'altra password
else:
    print("Ok,ricordati di cambiare password ogni mese !")

# Avvio il programma
psw_generator()

```

Run:  main ×

```

Scegli il tipo di password:
B = Base
A = Avanzata
Scrivi B o A: a
La password generata è: zCXJjLD88L!E
Vuoi creare un'altra password? (S/N): s
Ciao! Questo programma crea una password Base o Avanzataa
Scegli il tipo di password:
B = Base
A = Avanzata
Scrivi B o A: b
La password generata è: vSR9xMQQ
Vuoi creare un'altra password? (S/N): n
Ok,ricordati di cambiare password ogni mese !

```

In questo esercizio ho deciso di scrivere un programma che fosse davvero utile, semplice da usare ma anche efficace. Volevo che generasse una password su richiesta dell'utente e che fosse possibile scegliere tra una versione base e una più avanzata. Ho scelto di usare **random** perché, anche se non era nelle slide, è fondamentale per creare qualcosa di davvero casuale e sicuro. Ho aggiunto anche i caratteri speciali per rendere la password più complessa e quindi più protetta.

Comandi usati

Comando	A cosa serve
<code>import random</code>	Importa il modulo <code>random</code> , che permette di generare numeri o scegliere elementi a caso. L'ho usato per selezionare caratteri casuali nella creazione della password.
<code>def</code>	Definisce una funzione. In questo caso, ho creato la funzione <code>psw_generator()</code> che contiene tutto il codice per generare la password.
<code>print()</code>	Mostra a schermo il testo tra parentesi. L'ho usato per dare istruzioni e mostrare la password generata.
<code>input()</code>	Chiede all'utente di inserire un dato. L'ho utilizzato per far scegliere il tipo di password e per chiedere se vuole generarne un'altra.
<code>if, else</code>	Permettono di eseguire diverse parti di codice in base a una condizione. Li ho usati per determinare il tipo di password da generare e per verificare se l'utente vuole crearne un'altra.
<code>==</code>	Confronta due valori per vedere se sono uguali. L'ho usato nelle condizioni <code>if</code> per controllare la scelta dell'utente.
<code>or</code>	Permette di combinare più condizioni. Ad esempio, per accettare sia lettere maiuscole che minuscole nella scelta dell'utente.
<code>while</code>	Esegue un blocco di codice finché una condizione è vera. L'ho usato per aggiungere caratteri alla password fino a raggiungere la lunghezza desiderata.
<code>+=</code>	Aggiunge un valore a una variabile esistente. L'ho usato per costruire la password aggiungendo un carattere alla volta.
<code>random.choice()</code>	Sceglie un elemento a caso da una sequenza. L'ho utilizzato per selezionare casualmente i caratteri da inserire nella password.